

**ISUTC INSTITUTO SUPERIOR DE
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**

Programação 1



Sumário:

- Arrays :
- Unidimensional (Vectores)

Objectivos:

- Definir a aplicabilidade de arrays (vectores),
- Codificar programas usando arrays (vectores).

Introdução:

Imagine um programa que deve manipular a idade de 10 pessoas. Você poderia criar 10 variáveis para armazenar cada um dos 10 valores. Por exemplo:

```
byte idade1 = 18;  
byte idade2 = 20;  
byte idade3 = 14;  
...  
byte idade8 = 35;  
byte idade9 = 75;  
byte idade10 = 24;
```

Imagine se tivesse de manipular 1000 idades? 10000 idades?

Array:Definição

Os Arrays são estruturas que permitem armazenar uma lista de itens relacionados.

- O array possibilita armazenar diversos valores em uma única variável, além do armazenamento de vários objectos.
- Esses diversos itens são armazenados em forma de tabela de fácil manipulação, sendo diferenciados e referenciados por um **índice** numérico.

Características

Os Arrays são **estruturas de dados estáticas** que consistem em itens de dados relacionados do mesmo tipo.

Array Unidimensional

Os *arrays* unidimensionais são os que possuem apenas um índice para acessar seu conteúdo.

➤ Eles são declarados da seguinte maneira:

```
[tipo] nome_array[ ];
```

```
String Nome[ ];
```

```
float Teste1[ ];
```

```
int [ ] votos;
```

➤ Eles são criados (instanciados) da seguinte maneira:

```
nome_array = new [tipo][quantidade];
```

```
Nome = new String[50];
```

```
Teste1 = new float[50];
```

```
n = 20;
```

```
votos = new int[n];
```

Array Unidimensional

➤ Eles são inicializados da seguinte maneira:

$\text{nome_array} = \{valor_1, valor_2, \dots, valor_n\};$

```
Nome = {"Ambrosio", "Ricardo", "Rafael", "Helton", "Edvaldo"};  
Testel = {10.25f, 8f, 15.75f, 4.5f, 10f};  
votos = {5, 25, 57, 12, 27};
```

➤ Eles são declarados e inicializados da seguinte maneira:

$[\text{tipo}] \text{nome_array} [] = \{valor_1, valor_2, \dots, valor_n\};$

```
String [] Nome = {"Ambrosio", "Ricardo", "Rafael", "Helton", "Edvaldo"};  
float Testel[] = {10.25f, 8f, 15.75f, 4.5f, 10f};  
int [] votos = {5, 25, 57, 12, 27};
```

Array Unidimensional: características

- O número entre parênteses rectos na instrução de criação de um array define o espaço de memória reservado para o array.
- Quando criamos um array, todo elemento do tipo de dado primitivo é inicializado com valor **0**;
- Quando se trata de referência a objectos, os elementos do array são inicializados com valor **null**.

Array Unidimensional: atribuição

A sintaxe para atribuição de valores em um array é:
nome_array [indice]= valor;

```
votos[0]= 5;  
votos[1]= 25;  
votos[2]= 57;
```

Array Unidimensional: acesso aos elementos

Cada elemento do array é acessado através do seu **índice** | **posição**.

Para aceder a um valor do array, indique o nome do array e o índice do elemento entre parênteses rectos.

0	1	2	3	4	5	6	← índice
5	15	0	-4	12	-10	95	

Para os índices, é comum a utilização das variáveis **i**, **j**

Array Unidimensional: acesso aos elementos

	0	1	2	3	4	5	6	← índice
V =	5	15	0	-4	12	-10	95	

```
int x = V[5]; // x = -10
int y = V[2]; // y = 0
```

➤ Valor inicial e valor final do Array (vector)

```
int i = V[0]; // valor inicial
int f = V[V.length-1]; // valor final
```

Onde **V.length** é o tamanho do vector (quantidade de elementos)

Array Unidimensional: imprimir os elementos

```
import java.util.Arrays;
public class ImprimirArray{
    public static void main(String args[]){
        int V[] = {1,2,3,4,5};
        for(int i=0;i<V.length;i++){
            System.out.println(V[i]);
        }
    }
}
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1288]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\ISUTC\2021\Semestre II\Programacao I\Pratica\progs>javac ImprimirArray.java

C:\ISUTC\2021\Semestre II\Programacao I\Pratica\progs>java ImprimirArray

1
2
3
4
5

Array Unidimensional: imprimir os elementos

```
import java.util.Arrays;
public class ImprimirArray{
    public static void main(String args[]){
        int V[] = {1,2,3,4,5};
        System.out.println(Arrays.toString(V));
    }
}
```

C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\ISUTC\2021\Semestre II\Programacao I\Pratica\progs>javac ImprimirArray.java

C:\ISUTC\2021\Semestre II\Programacao I\Pratica\progs>java ImprimirArray
[1, 2, 3, 4, 5]

Exemplo

1. Escreva um programa que determina a média dos valores de um array de inteiros.

GARANTE O TEU FUTURO
•—————•
COM UMA FORMAÇÃO SÓLIDA



Prolong. da Av. Kim Il Sung (IFT/TDM) Edifício
D1
Maputo, Moçambique

www.facebook.com/isutc

www.transcom.co.mz/isutc